

Guía de Laboratorio Interactivo:

Explorando la Transformada de Laplace

Prof. Patricio de la Cuadra

Curso de Señales y Sistemas

Resumen

Esta guía presenta una serie de actividades prácticas diseñadas para ser realizadas con la aplicación interactiva de Laplace. El objetivo es construir una comprensión intuitiva y profunda de la Transformada de Laplace, conectando los conceptos matemáticos con sus consecuencias visuales en el comportamiento de señales y sistemas.

Introducción

La Transformada de Fourier es una herramienta excelente para analizar el contenido frecuencial de una señal, pero se limita a señales cuya energía es finita (absolutamente integrables). La Transformada de Laplace generaliza este concepto al introducir el plano complejo $s = \sigma + j\omega$, permitiéndonos analizar una clase mucho más amplia de señales y, fundamentalmente, sistemas.

Esta guía utiliza la aplicación interactiva para que puedas **ver** y **experimentar** con estos conceptos.

Puesta en Marcha

1. Asegúrate de tener todas las librerías necesarias instaladas ('numpy', 'matplotlib', 'scipy', 'sympy', 'tkinter').
2. Abre una terminal, navega a la carpeta donde se encuentra la aplicación y ejecútala con:

```
python laplace_visualizer.py
```

1. Actividades Prácticas

Actividad 1: El Significado de la Convergencia

Objetivo: Entender por qué existe la Región de Convergencia (ROC) y cuál es el rol del parámetro σ .

1. Inicia la aplicación en el modo **Análisis de Señales**.
2. Selecciona la señal **“Derecha: Escalón Unitario”**. Esta señal no es absolutamente integrable ($\int |u(t)|dt \rightarrow \infty$).
3. Observa que su polo está en $s = 0$. La T.F. existe en un sentido generalizado. Fíjate en el gráfico de $|X(j\omega)|$. ¿Qué ocurre cerca de $\omega = 0$?
4. Mueve el punto verde interactivo 's' y colócalo justo sobre el eje imaginario (ej: en $s = 0 + j2$). **Mantén presionada la tecla SHIFT** para ajustarte al eje.
5. Observa el gráfico del **“Integrando Amortiguado”** ($x(t)e^{-\sigma t}$). Verás que es una constante para $t > 0$ y no decae a cero. La integral de esta función no converge a un valor finito.

Pregunta 1: ¿Por qué no converge la integral del integrando cuando $\sigma = 0$?

6. Ahora, lentamente, arrastra el punto 's' hacia la derecha, dentro de la zona verde (la ROC), por ejemplo a $s = 0,5 + j2$.

Pregunta 2: Describe qué le ocurre a la forma de onda del Integrando Amortiguado.^a medida que σ se vuelve positivo. ¿Cómo se relaciona esto con la convergencia de la integral de Laplace?

7. **Concepto Clave:** Has demostrado visualmente que σ es un factor de amortiguamiento que “fuerza” la convergencia. La ROC ($Re(s) > 0$) es la región exacta donde este factor es lo suficientemente fuerte para vencer la persistencia del escalón.

Actividad 2: El Plano s como Mapa del Comportamiento

Objetivo: Conectar directamente la **posición de los polos** con la respuesta temporal de un sistema ($h(t)$).

1. Cambia al modo “**Diseño de Sistemas**” y selecciona la opción “**Por Polos y Ceros**”. Presiona “Limpiar Diseño”.

2. Estabilidad y Amortiguamiento:

- Coloca un único polo (clic izquierdo) en $\sigma = -2$. Observa la forma de $h(t)$.
- Arrástralo a $\sigma = -0,5$. ¿La respuesta es más rápida o más lenta?
- Arrástralo al semiplano derecho, a $\sigma = +0,5$. ¿Qué ocurre con $h(t)$?

Pregunta 3: ¿Qué representa el eje imaginario ($j\omega$) en términos de estabilidad? ¿Qué le pasa a la respuesta de un sistema si todos sus polos están a la izquierda de este eje? ¿Y si al menos uno está a la derecha?

3. Oscilaciones:

- Limpia el diseño. Coloca un polo en $s = -1 + j5$. El polo conjugado aparecerá automáticamente.
- Observa la respuesta $h(t)$. Ahora, mantén la parte real ($\sigma = -1$) y arrastra los polos verticalmente (ej: a $-1 \pm j10$).
- Limpia de nuevo. Coloca los polos en $-1 \pm j5$. Ahora, mantén la parte imaginaria ($\omega = 5$) y arrastra los polos horizontalmente (ej: a $-2 \pm j5$ y luego a $-0,2 \pm j5$).

Pregunta 4: ¿Qué coordenada del polo (σ o ω) controla la **frecuencia de oscilación** de $h(t)$? ¿Qué coordenada controla la **velocidad de amortiguamiento**?

4. **Concepto Clave:** Has construido una intuición fundamental: σ_p dicta la estabilidad y el decaimiento, y ω_p dicta la oscilación. ¡Has aprendido a leer el mapa del plano s !

Actividad 3: De la Ecuación Diferencial al Análisis Completo

Objetivo: Utilizar la aplicación para resolver y analizar un sistema LTI desde su modelo matemático fundamental.

1. En el modo “**Diseño de Sistemas**”, selecciona la opción “**Por Ecuación Diferencial**”.
2. Analiza un sistema de segundo orden subamortiguado, como un circuito RLC, modelado por:

$$y''(t) + 2y'(t) + 26y(t) = x(t)$$

Introduce los coeficientes: ‘1, 2, 26’ para $y(t)$ y ‘1’ para $x(t)$. Presiona “Calcular”.

Pregunta 5: Observa el panel superior. ¿Cuál es la función de transferencia $H(s)$ resultante? Observa el plano s . ¿Dónde están ubicados los polos? ¿Corresponde la respuesta $h(t)$ a la que esperarías para esos polos?

3. Ahora, investiga el efecto de un **cero**. Modifica los coeficientes de $x(t)$ para que la ecuación sea:

$$y''(t) + 2y'(t) + 26y(t) = x'(t)$$

(Coeficientes de $x(t)$: ‘1, 0’). Calcula de nuevo.

Pregunta 6: ¿Dónde apareció el cero en el plano s ? Compara la nueva respuesta $h(t)$ con la anterior. ¿Cómo afectó el cero a la respuesta del sistema?

4. **Concepto Clave:** Has completado el ciclo de análisis: Ecuación Diferencial $\rightarrow$ Transformada de Laplace $\rightarrow$ Función de Transferencia $H(s)$ $\rightarrow$ Polos y Ceros $\rightarrow$ Respuesta en el Tiempo $h(t)$.